Avaliação 1

Formalismos Matemáticos da Computação

Guilherme Borges Brandão

Resumo

Este documento tem como objetivo providenciar as provas formais do Teorema 6.3.10, do Lema 6.4.4 e do Teorema 6.4.8 do livro *Term Rewriting and All That*, de Franz Baader e Tobias Nipkow, como parte da Avaliação 1 da disciplina *Formalismos Matemáticos da Computação*. As demonstrações seguem a formalização feita no assistente de provas Isabelle/HOL; ao lado de cada enunciado indicamos, entre colchetes, o número correspondente no livro e o nome do fato na formalização.

1 Termos, posições e substituições

Definição 1 (3.1.3)**.** Sejam Σ uma assinatura, X um conjunto de variáveis disjuntas de Σ e $s, t \in \mathcal{T}(\Sigma, X)$.

1. O *conjunto de posições* de s é definido recursivamente como

$$\mathcal{P}os(s) := \begin{cases} \{\epsilon\} & \text{se } s \in X \\ \{\epsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^{n} \{ip \mid p \in \mathcal{P}os(s_i)\} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \end{cases}$$

   onde ϵ é a *posição raiz* de s, e a função ou símbolo de variável nessa posição é chamado de símbolo raiz. A *ordem de prefixo* definida como

$$p \leq q \text{ sse existe } p' \text{ tal que } pp' = q$$

   é uma ordem parcial sobre $\mathcal{P}os(s)$. A posição p é dita *acima* de q se $p < q$ e *abaixo* de q se $p > q$. Dizemos que duas posições p e q são *paralelas*, e denotamos por $p \parallel q$, se $p \not\leq q$ e $q \not\leq p$.

2. O *tamanho* de s é definido como $|s| := |\mathcal{P}os(s)|$.

3. O *subtermo* de s na posição p é definido recursivamente como

$$s|_p := \begin{cases} s & \text{se } p = \epsilon \\ s_i|_{p'} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip' \text{ para algum } i \in \{1, \ldots, n\}. \end{cases}$$

4. Para $p \in \mathcal{P}os(s)$, denotamos por $s[t]_p$ o termo obtido substituindo o subtermo de s na posição p pelo termo t. Formalmente, temos

$$s[t]_p := \begin{cases} t & \text{se } p = \epsilon \\ f(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i[t]_{p'}, s_{i+1}, \ldots, s_n) & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip'. \end{cases}$$

5. Por $\mathcal{V}ars(s)$, denotamos o conjunto de variáveis que ocorrem em s.

$$\mathcal{V}ars(s) := \{x \in X \mid \exists p \in \mathcal{P}os(s) \text{ tal que } s|_p = x\}$$

   Dizemos que $p \in \mathcal{P}os(s)$ é uma *posição de variável* se $s|_p$ é uma variável.

Lema 2 (3.1.4)**.** *Sejam s, t, r termos e p, q posições.*

1. *(*`subt_at_append`*) Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então $s|_{pq} = (s|_p)|_q$.*

2. *(*`subt_at_replace_at_append`*,* `replace_at_replace_at_append`*) Se $p \in \mathcal{P}os(s)$ e $q \in \mathcal{P}os(t)$, então*

$$(s[t]_p)|_{pq} = t|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_{pq} = s[t[r]_q]_p$$

3. *(*`subt_at_append_replace_at`*,* `replace_at_append_replace_at`*) Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então*

$$(s[t]_{pq})|_p = (s|_p)[t]_q$$
$$(s[t]_{pq})[r]_p = s[r]_p$$

4. (`parallel_subt_at_replace_at`, `parallel_replace_at_replace_at`*) Se $p \parallel q$ e $p, q \in \mathcal{P}os(s)$, então*

$$(s[t]_p)|_q = s|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_q = (s[r]_q)[t]_p$$

Demonstração: Cada igualdade é provada por indução em p, para s arbitrário, seguida de análise de casos em s:

- se $p = \epsilon$, a igualdade segue diretamente das definições de $s|_p$ e $s[t]_p$;
- se $p = ip'$, então $s = f(s_1, \ldots, s_n)$ com $p' \in \mathcal{P}os(s_i)$; os dois lados só consultam ou alteram o argumento s_i, e aplica-se a hipótese de indução a s_i.

No item 4 a indução é feita também para q arbitrário. O caso $p = \epsilon$ não ocorre, pois ϵ não é paralela a nenhuma posição. Se $p = ip'$, então $q = jq'$, e $ip' \parallel jq'$ sse $i \neq j$ ou $p' \parallel q'$ (`parallel_Cons_Cons`): se $i \neq j$, as duas operações atuam em argumentos distintos de f; se $i = j$, aplica-se a hipótese de indução a s_i. ■

Definição 3 (3.1.6)**.** Sejam Σ uma assinatura e V um conjunto enumerável de varíaveis. Uma $\mathcal{T}(\Sigma, V)$-*substituição* é uma função $\sigma\colon V \to \mathcal{T}(\Sigma, V)$ tal que $\{x \in V \mid \sigma(x) \neq x\}$ é finito. Tal conjunto é chamado de *domínio* de σ e denotado por $\mathcal{D}om(\sigma)$. Se $\mathcal{D}om(\sigma) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, escrevemos $\sigma = \{x_1 \mapsto \sigma(x_1), \ldots, x_n \mapsto \sigma(x_n)\}$. A extensão de σ a termos é dada por $\sigma x := \sigma(x)$ e $\sigma f(s_1, \ldots, s_n) := f(\sigma s_1, \ldots, \sigma s_n)$.

Observação. Na formalização, uma substituição é uma função qualquer de variáveis em termos, sem a exigência de domínio finito; nenhum dos resultados abaixo depende dessa finitude. Além disso, supomos que há infinitas variáveis, de modo que regras sempre podem ser renomeadas para não compartilharem variáveis (locale `TRS_inf`).

Usaremos repetidamente o seguinte fato elementar: se $\sigma(x) = \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t = \tau t$.

2 Reescrita, linearidade e pares críticos

Definição 4 (3.1.8, 4.2.1; `rstep`, `rewrite_rule`)**.** Uma *regra de reescrita* é um par de termos $l \to r$ tal que l não é uma variável e $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$. Um *sistema de reescrita de termos* (SRT) é um conjunto R de regras de reescrita. A *relação de reescrita* $\to_R$ é definida por $s \to_R t$ se existem $l \to r \in R$, $p \in \mathcal{P}os(s)$ e uma substituição σ tais que

$$s|_p = \sigma l \quad \text{e} \quad t = s[\sigma r]_p.$$

O termo $s|_p = \sigma l$ é chamado de *redex*.

Definição 5 (`diamond`)**.** Seja $\to$ uma relação binária. Dizemos que $\to$ é *confluente* se, para todo s, t_1, t_2 tais que $t_1 \,{}^*\!\leftarrow s \to^* t_2$, existe u com $t_1 \to^* u \,{}^*\!\leftarrow t_2$. Dizemos que $\to$ tem a *propriedade do diamante* se, sempre que $t_1 \leftarrow s \to t_2$, existe u com $t_1 \to u \leftarrow t_2$.

Lema 6 (2.4.2; `diamond_between_imp_confluent`)**.** *Sejam $\to$ e $\rightsquigarrow$ relações tais que $\to \subseteq \rightsquigarrow \subseteq \to^*$. Se $\rightsquigarrow$ tem a propriedade do diamante, então $\to$ é confluente.*

Demonstração: Das inclusões $\to \subseteq \rightsquigarrow \subseteq \to^*$ segue $\to^* = \rightsquigarrow^*$ (`rtrancl_subset`). Pela definição, $\to$ é confluente sse $\to^*$ tem a propriedade do diamante (`conf_iff_diamond_rtc`). Basta então mostrar que $\rightsquigarrow^*$ tem a propriedade do diamante (`diamond_rstar`). Escrevemos $a \rightsquigarrow^n b$ para uma redução de n passos.

- Se $a \rightsquigarrow b$ e $a \rightsquigarrow^n c$, existe d com $b \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow d$ (`diamond_strip`). Por indução em n: se $n = 0$, tome $d = b$. Se $a \rightsquigarrow z \rightsquigarrow^n c$, o diamante aplicado a $a \rightsquigarrow b$ e $a \rightsquigarrow z$ dá e com $b \rightsquigarrow e$ e $z \rightsquigarrow e$; a hipótese de indução aplicada a $z \rightsquigarrow e$ e $z \rightsquigarrow^n c$ dá d com $e \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow d$. Logo $b \rightsquigarrow^{n+1} d$.
- Se $a \rightsquigarrow^m b$ e $a \rightsquigarrow^n c$, existe d com $b \rightsquigarrow^n d$ e $c \rightsquigarrow^m d$ (`diamond_comp`). Por indução em m: se $m = 0$, tome $d = c$. Se $a \rightsquigarrow z \rightsquigarrow^m b$, o item anterior aplicado a $a \rightsquigarrow z$ e $a \rightsquigarrow^n c$ dá e com $z \rightsquigarrow^n e$ e $c \rightsquigarrow e$; a hipótese de indução aplicada a $z \rightsquigarrow^m b$ e $z \rightsquigarrow^n e$ dá d com $b \rightsquigarrow^n d$ e $e \rightsquigarrow^m d$. Logo $c \rightsquigarrow^{m+1} d$.

Como $\rightsquigarrow^*$ é a união das $\rightsquigarrow^n$, $\rightsquigarrow^*$ tem a propriedade do diamante; logo $\to^* = \rightsquigarrow^*$ também, isto é, $\to$ é confluente. ■

Definição 7 (6.3.1; `linear_term`, `left_linear`)**.** Um termo é *linear* se nenhuma variável ocorre nele mais de uma vez. Recursivamente: toda variável é linear, e $f(s_1, \ldots, s_n)$ é linear se cada s_i é linear e $\mathcal{V}ars(s_i) \cap \mathcal{V}ars(s_j) = \emptyset$ para $i \neq j$. Um SRT R é *linear à esquerda* se l é linear para toda regra $l \to r \in R$.

Definição 8 (6.2.1; `CP`)**.** Sejam $l_1 \to r_1$ e $l_2 \to r_2$ variantes (renomeações de variáveis) de regras de R sem variáveis em comum, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é uma variável, e θ um unificador mais geral de $l_1|_p \stackrel{?}{=} l_2$. Excluindo o caso em que $p = \epsilon$ e as duas variantes provêm da mesma regra de R, o par

$$\langle \theta r_1,\ (\theta l_1)[\theta r_2]_p \rangle$$

é um *par crítico* de R. O conjunto dos pares críticos de R é denotado por $\mathrm{CP}(R)$.

O lema seguinte diz que toda sobreposição não trivial de duas regras é uma instância de um par crítico. Ele é o único ponto em que se usa a existência de unificadores mais gerais (Teorema 4.5.8).

Lema 9 (`overlap_imp_CP`)**.** *Sejam $l_1 \to r_1$, $l_2 \to r_2 \in R$, $p \in \mathcal{P}os(l_1)$ tal que $l_1|_p$ não é variável, e σ_1, σ_2 substituições com $\sigma_1(l_1|_p) = \sigma_2 l_2$. Se não vale $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, então existem $\langle u, v \rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e uma substituição δ tais que*

$$\delta u = \sigma_1 r_1 \quad e \quad \delta v = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

Demonstração: Seja $V := \mathcal{V}ars(l_1) \cup \mathcal{V}ars(r_1)$. Como há infinitas variáveis, existe uma variante $l_2' \to r_2'$ de $l_2 \to r_2$ sem variáveis em V, com uma renomeação π tal que $\pi l_2' = l_2$ e $\pi r_2' = r_2$ (`fresh_variant`). Defina

$$\sigma(x) := \begin{cases} \sigma_1(x) & \text{se } x \in V \\ \sigma_2(\pi(x)) & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então $\sigma t = \sigma_1 t$ se $\mathcal{V}ars(t) \subseteq V$, e $\sigma t = \sigma_2(\pi t)$ se $\mathcal{V}ars(t) \cap V = \emptyset$. Como $\mathcal{V}ars(l_1|_p) \subseteq \mathcal{V}ars(l_1)$ (`vars_subt_at`),

$$\sigma(l_1|_p) = \sigma_1(l_1|_p) = \sigma_2 l_2 = \sigma_2(\pi l_2') = \sigma l_2'.$$

Logo σ unifica $l_1|_p$ e l_2', e existem um unificador mais geral θ de $l_1|_p \stackrel{?}{=} l_2'$ e uma substituição δ com $\sigma = \delta \circ \theta$ (Teorema 4.5.8; `mgu_exists_pair`). Como $l_1 \to r_1$ é variante de si mesma, $l_2' \to r_2'$ é variante de $l_2 \to r_2$, as duas não têm variáveis em comum e não vale $p = \epsilon$ e $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$, o par

$$\langle u, v \rangle := \langle \theta r_1,\ (\theta l_1)[\theta r_2']_p \rangle$$

é crítico (`CPI`). Por fim, $\delta u = \sigma r_1 = \sigma_1 r_1$ e, como $\delta(s[t]_p) = (\delta s)[\delta t]_p$ para $p \in \mathcal{P}os(s)$ (`replace_at_subst_apply`),

$$\delta v = (\sigma l_1)[\sigma r_2']_p = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2(\pi r_2')]_p = (\sigma_1 l_1)[\sigma_2 r_2]_p.$$

■

Definição 10 (6.3.6; `orthogonal`)**.** Um sistema de reescrita de termos é dito *ortogonal* se ele é linear à esquerda e não possui pares críticos.

3 Redução paralela

Definição 11 (6.3.7; `parallel_set`, `replace_at_set`, `par_rstep_at`, `par_rstep`)**.** Dizemos que um conjunto de posições P de um termo s é paralelo se $p \parallel q$ ou $p = q$ para todo $p, q \in P$. Seja P um conjunto de posições paralelo. Dado t_p para cada $p \in P$ definimos a notação

$$s[t_p]_{p \in P} := s[t_{p_1}]_{p_1} \ldots [t_{p_n}]_{p_n}.$$

Como os p_i são dois a dois paralelos, a ordem das substituições não importa.

Se $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo e para cada $p \in P$ temos $l_p \to r_p \in R$ e uma substituição σ_p onde $s|_p = \sigma_p l_p$, escrevemos

$$s \rightrightarrows_R^P s[\sigma_p r_p]_{p \in P}$$

e chamamos isso de um passo de redução paralela. As anotações de R e P podem ser omitidas quando não houver ambiguidade.

Na formalização, $s[t_p]_{p \in P}$ (`replace_at_set`) é definido substituindo sucessivamente ao longo de uma enumeração de P sem repetições, fixada por escolha; para $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo, provamos que o resultado não depende da enumeração (`replace_at_set_any_order`). Para raciocinar sobre $s[t_p]_{p \in P}$, usamos uma descrição recursiva em s (`replace_par`): se $\epsilon \in P$, o resultado é t_ϵ; caso contrário, uma variável fica inalterada e $f(s_1, \ldots, s_n)$ se torna $f(s_1', \ldots, s_n')$, onde s_i' é obtido de s_i substituindo nas posições $\{p \mid ip \in P\}$. Para $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo, as duas descrições coincidem (`replace_at_set_replace_par`), e daí seguem, por indução em s, os fatos elementares usados abaixo: $s[t_p]_{p \in \emptyset} = s$ (`replace_at_set_empty`); $(s[t_p]_{p \in P})|_q = t_q$ para $q \in P$ (`replace_at_set_subt_at`); substituir duas vezes nas mesmas posições equivale a substituir só a segunda vez (`replace_at_set_overwrite`); e $\delta(s[t_p]_{p \in P}) = (\delta s)[\delta t_p]_{p \in P}$ (`subst_replace_at_set`).

Fato 12 (6.3.8; `rstep_subset_par_rstep`, `par_rstep_subset_rtrancl`)**.** $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$

Demonstração:

1. (`rstep_subset_par_rstep`) Seja $s \to t$: existem $l \to r \in R$, $p \in \mathcal{P}os(s)$ e σ com $s|_p = \sigma l$ e $t = s[\sigma r]_p$. O conjunto $\{p\} \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo e tem um redex em p, logo
$$s \rightrightarrows^{\{p\}} s[\sigma r]_{q\in\{p\}} = s[\sigma r]_p = t \quad (\texttt{replace_at_set_singleton}).$$

2. (`par_rstep_subset_rtrancl`) Seja $s \rightrightarrows^P t$: $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo, para cada $p \in P$ há $l_p \to r_p \in R$ e σ_p com $s|_p = \sigma_p l_p$, e $t = s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$. Como $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é finito, enumeramos $P = \{p_1, \ldots, p_n\}$ sem repetições; pela independência da ordem (`replace_at_set_any_order`),
$$t = s[\sigma_{p_1} r_{p_1}]_{p_1} \ldots [\sigma_{p_n} r_{p_n}]_{p_n}.$$
Mostramos que $s \to^*$ esse termo por indução em n, para s arbitrário (`replace_at_list_rsteps`). Se $n = 0$, não há o que provar. Se $n > 0$, como $s|_{p_1} = \sigma_{p_1} l_{p_1}$, temos $s \to s' := s[\sigma_{p_1} r_{p_1}]_{p_1}$. Cada p_i, $i \geq 2$, é paralela a p_1; logo continua sendo posição de s' (`parallel_poss_replace_at`) e $s'|_{p_i} = s|_{p_i} = \sigma_{p_i} l_{p_i}$ (Lema 2, item 4). Assim $\{p_2, \ldots, p_n\}$ é um conjunto paralelo de posições de s' com os mesmos redexes, e pela hipótese de indução
$$s \to s' \to^* s'[\sigma_{p_2} r_{p_2}]_{p_2} \ldots [\sigma_{p_n} r_{p_n}]_{p_n} = t.$$

■

Passos paralelos em subtermos paralelos se combinam num único passo paralelo.

Lema 13 (`par_rstep_at_nested`, `par_rstep_replace_at_set`)**.** *Seja $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ um conjunto paralelo. Suponha que, para cada $q \in Q$, o subtermo $s|_q$ dá um passo de redução paralela $s|_q \rightrightarrows^{P_q} u_q$, onde $P_q \subseteq \mathcal{P}os(s|_q)$ é o conjunto paralelo de posições (relativas a $s|_q$) em que esse passo contrai redexes. Então*
$$s \rightrightarrows^P s[u_q]_{q\in Q}, \qquad P := \{qp \mid q \in Q,\ p \in P_q\},$$
isto é, P é a união dos conjuntos P_q, cada um deslocado pelo prefixo q para tornar-se um conjunto de posições de s.

Demonstração: Primeiro mostremos que P é paralelo. Sejam $qp, q'p' \in P$ distintas. Há duas possibilidades para qp e $q'p'$ serem paralelas:

- $q \neq q'$: como Q é paralelo, $q \parallel q'$, e portanto $qp \parallel q'p'$;
- $q = q'$: então $p \neq p'$, pois caso contrário teríamos $qp = q'p'$. Assim, como P_q é paralelo, $p \parallel p'$; logo $qp \parallel qp'$.

Além disso, $P \subseteq \mathcal{P}os(s)$, pois $q \in \mathcal{P}os(s)$ e $p \in \mathcal{P}os(s|_q)$ implicam $qp \in \mathcal{P}os(s)$.

Cada $w \in P$ se escreve como $w = qp$ com uma *única* $q \in Q$: se $w = qp = q'p'$ com $q, q' \in Q$, então q e q' são ambos prefixos de w, logo um é prefixo do outro e não são paralelos; como Q é paralelo, $q = q'$ (e então $p = p'$). Assim, a notação $\sigma_{qp}, l_{qp}, r_{qp}$ abaixo está bem definida.

Agora, para $qp \in P$, seja $\sigma_{qp} l_{qp} \to \sigma_{qp} r_{qp}$ o redex contraído na posição p pelo passo $s|_q \rightrightarrows^{P_q} u_q$; então $s|_{qp} = (s|_q)|_p = \sigma_{qp} l_{qp}$ e $u_q = (s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p\in P_q}$.

Como P é paralelo e $s|_{qp} = \sigma_{qp} l_{qp}$ para todo $qp \in P$, pela definição de redução paralela temos
$$s \rightrightarrows^P s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp\in P}.$$

Resta mostrar que esse termo é $s[u_q]_{q\in Q}$. Para cada $q \in Q$, as posições qp com $p \in P_q$ estão todas abaixo de (ou em) q, e posições abaixo de (ou em) q e q' distintos são paralelas. Assim, substituir em s em todas as posições de P é o mesmo que substituir, em cada $q \in Q$, o subtermo $s|_q$ pelo termo obtido substituindo nele as posições $p \in P_q$ (`replace_at_set_nested`):
$$s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp\in P} = s[(s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p\in P_q}]_{q\in Q}.$$

Pela descrição de u_q acima, $(s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p\in P_q} = u_q$, e portanto
$$s \rightrightarrows^P s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp\in P} = s[u_q]_{q\in Q}.$$

■

Lema 14 (6.4.1, 6.4.2; par_rstep_ctxt, par_rstep_subst, par_rstep_at_subst)**.**

1. *Se $u \rightrightarrows v$ e $p \in \mathcal{P}os(s)$, então $s[u]_p \rightrightarrows s[v]_p$.*
2. *Se $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(t)$, então $\sigma t \rightrightarrows \tau t$.*
3. *Se $s \rightrightarrows^P t$, então $\delta s \rightrightarrows^P \delta t$ para toda substituição δ.*

Além disso, $s \rightrightarrows^\emptyset s$; em particular, $\rightrightarrows$ é reflexiva.

Demonstração: Como $s[t_p]_{p\in\emptyset} = s$, temos $s \rightrightarrows^\emptyset s$ (par_rstep_at_empty, par_rstep_refl).

1. Pelo Lema 2(2) com $q = \epsilon$, temos $p \in \mathcal{P}os(s[u]_p)$, $(s[u]_p)|_p = u$ e $(s[u]_p)[v]_p = s[v]_p$. Como $\{p\}$ é paralelo e $u \rightrightarrows v$, o Lema 13 aplicado a $s[u]_p$ com $Q = \{p\}$ dá
$$s[u]_p \rightrightarrows (s[u]_p)[v]_p = s[v]_p.$$
2. Seja $Q := \{q \in \mathcal{P}os(t) \mid t|_q \text{ é uma variável}\}$ o conjunto das posições de variável de t (var_poss). Então Q é paralelo (parallel_set_var_poss) e $Q \subseteq \mathcal{P}os(t) \subseteq \mathcal{P}os(\sigma t)$. Para $q \in Q$, com $t|_q = x$, temos $x \in \mathcal{V}ars(t)$ e, como $q \in \mathcal{P}os(t)$,
$$(\sigma t)|_q = \sigma(t|_q) = \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x) = \tau(t|_q).$$
Pelo Lema 13, $\sigma t \rightrightarrows (\sigma t)[\tau(t|_q)]_{q\in Q}$. Como σt e τt só diferem nas posições de variável de t e abaixo delas, esse termo é τt (replace_at_set_var_poss).
3. Para cada $p \in P$ sejam $l_p \to r_p \in R$ e σ_p com $s|_p = \sigma_p l_p$, de modo que $t = s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$. Como $P \subseteq \mathcal{P}os(s) \subseteq \mathcal{P}os(\delta s)$ (poss_subst_apply), P é um conjunto paralelo de posições de δs, e para $p \in P$
$$(\delta s)|_p = \delta(s|_p) = \delta(\sigma_p l_p) = (\delta \circ \sigma_p) l_p.$$
Logo $\delta s \rightrightarrows^P (\delta s)[(\delta \circ \sigma_p) r_p]_{p\in P}$, e esse termo é δt (subst_replace_at_set):
$$\delta t = \delta(s[\sigma_p r_p]_{p\in P}) = (\delta s)[\delta(\sigma_p r_p)]_{p\in P} = (\delta s)[(\delta \circ \sigma_p) r_p]_{p\in P}.$$

■

Escrevemos $t_0 \ {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, e chamamos isso de uma *bifurcação*, quando $s \rightrightarrows^{P_0} t_0$ e $s \rightrightarrows^{P_1} t_1$. As provas dos Teoremas 6.3.10 e 6.4.8 reduzem uma bifurcação às bifurcações abaixo das posições mais externas de $P_0 \cup P_1$, nas quais um dos passos contrai o redex na raiz.

Definição 15 (outermost)**.** As *posições mais externas* de um conjunto de posições S são $S^\uparrow := \{p \in S \mid$ não existe $q \in S$ com $q < p\}$.

Claramente $S^\uparrow \subseteq S$ (outermost_subset). O conjunto $S^\uparrow$ é paralelo (parallel_set_outermost): se $p, q \in S^\uparrow$ fossem distintas e não paralelas, uma seria prefixo próprio da outra, digamos $q < p$, contradizendo $p \in S^\uparrow$. Além disso, para toda $p \in S$ existe $q \in S^\uparrow$ com $q \le p$ (outermost_exists). Por indução forte no comprimento de p: se $p \in S^\uparrow$, tome $q := p$; caso contrário, existe $q \in S$ com $q < p$, e como q é mais curta que p, a hipótese de indução dá $q' \in S^\uparrow$ com $q' \le q < p$.

Lema 16 (par_rstep_at_decompose)**.** *Sejam $s \rightrightarrows^P t$ e $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelo tal que para toda $p \in P$ existe $q \in Q$ com $q \le p$. Então*
$$t = s[t|_q]_{q\in Q} \quad e \quad s|_q \rightrightarrows^{P/q} t|_q \text{ para todo } q \in Q,$$
onde $P/q := \{p \mid qp \in P\}$ é o conjunto das posições de P abaixo de (ou em) q, vistas como posições de $s|_q$.

Ou seja, um passo paralelo pode ser decomposto em passos paralelos independentes nos subtermos $s|_q$: fora das posições de Q nada muda, e cada $t|_q$ é obtido de $s|_q$ contraindo os redexes de P que estão abaixo de (ou em) q. É a recíproca do Lema 13.

Demonstração: Como $s \rightrightarrows^P t$, para cada posição $w \in P$ existem uma regra $l_w \to r_w \in R$ e uma substituição σ_w com $s|_w = \sigma_w l_w$ e $t = s[\sigma_w r_w]_{w\in P}$.

Como para toda $w \in P$ existe $q \in Q$ com $q \le w$, podemos escrever $w = qp$, e então $p \in P/q$. Portanto
$$P = \{qp \mid q \in Q,\ p \in P/q\},$$
ou seja, P é obtido dos conjuntos P/q exatamente como no Lema 13. Além disso, para cada $q \in Q$:

- P/q é paralelo: se $p, p' \in P/q$ são distintas, então $qp, qp' \in P$ são distintas, logo $qp \parallel qp'$, e portanto $p \parallel p'$;
- $P/q \subseteq \mathcal{P}os(s|_q)$: se $p \in P/q$, então $qp \in P \subseteq \mathcal{P}os(s)$, logo $p \in \mathcal{P}os(s|_q)$.

Agora, como no Lema 13, substituir em s em todas as posições de P é o mesmo que substituir, em cada $q \in Q$, o subtermo $s|_q$ pelo termo obtido substituindo nele as posições $p \in P/q$ (`replace_at_set_nested`):

$$t = s[\sigma_{qp} r_{qp}]_{qp \in P} = s[u_q]_{q \in Q}, \qquad u_q := (s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P/q}.$$

Como Q é paralelo, a substituição em q não é afetada pelas substituições nas demais posições de Q, logo $t|_q = u_q$. Isso prova a primeira afirmação, $t = s[t|_q]_{q \in Q}$.

Resta ver que $s|_q \rightrightarrows^{P/q} t|_q$ para cada $q \in Q$. Já vimos que $P/q \subseteq \mathcal{P}os(s|_q)$ é paralelo. Para $p \in P/q$, $(s|_q)|_p = s|_{qp} = \sigma_{qp} l_{qp}$, isto é, há um redex de $l_{qp} \to r_{qp}$ na posição p de $s|_q$. Contraindo esses redexes obtemos

$$s|_q \rightrightarrows^{P/q} (s|_q)[\sigma_{qp} r_{qp}]_{p \in P/q} = u_q = t|_q.$$

■

Lema 17 (`par_peak_outermost`, `par_rstep_at_outermost`). *Sejam $t_0 \;{}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ e $Q := (P_0 \cup P_1)^{\uparrow}$. Para cada $q \in Q$ temos a bifurcação*

$$t_0|_q \;{}^{P_0/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q,$$

com $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$. Se cada uma delas é fechável, isto é, existem u_q com $t_0|_q \rightrightarrows u_q$ e $t_1|_q \rightrightarrows u_q$, então $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$ para $u := s[u_q]_{q \in Q}$.

Demonstração: Temos $Q \subseteq P_0 \cup P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$, Q é paralelo, e para toda $p \in P_0 \cup P_1$ existe $q \in Q$ com $q \leq p$ (`outermost_subset`, `parallel_set_outermost`, `outermost_exists`). Assim, o Lema 16 se aplica aos dois passos $s \rightrightarrows^{P_i} t_i$ $(i = 0, 1)$ e dá

$$t_i = s[t_i|_q]_{q \in Q} \quad \text{e} \quad s|_q \rightrightarrows^{P_i/q} t_i|_q \text{ para todo } q \in Q.$$

A segunda parte é a primeira afirmação (`par_rstep_at_outermost`). Como $q \in Q \subseteq P_0 \cup P_1$, vale $q \in P_0$ ou $q \in P_1$, isto é, $\epsilon \in P_0/q$ ou $\epsilon \in P_1/q$.

Para a segunda afirmação (`par_peak_outermost`), fixe $i \in \{0, 1\}$.

- Como $t_i = s[t_i|_q]_{q \in Q}$ e $Q \subseteq \mathcal{P}os(s)$ é paralelo, as posições de Q continuam sendo posições de t_i: $Q \subseteq \mathcal{P}os(t_i)$ (`poss_replace_at_set_subset`).
- Como $t_i|_q \rightrightarrows u_q$ para cada $q \in Q$, o Lema 13 aplicado a t_i dá $t_i \rightrightarrows t_i[u_q]_{q \in Q}$.
- Por fim, substituir duas vezes nas mesmas posições equivale a substituir só a segunda vez, logo (`replace_at_set_overwrite`)

$$t_i[u_q]_{q \in Q} = \big(s[t_i|_q]_{q \in Q}\big)[u_q]_{q \in Q} = s[u_q]_{q \in Q} = u.$$

■

Lema 18 (6.4.4; `par_rstep_at_linear`). *Sejam l um termo linear e $\sigma l \rightrightarrows^P t$, tal que nenhuma $p \in P$ é uma posição não variável de l. Então existe uma substituição τ tal que*

$$t = \tau l \quad e \quad \sigma(x) \rightrightarrows \tau(x) \text{ para todo } x \in \mathcal{V}ars(l).$$

Demonstração: Seja $Q := \{q \in \mathcal{P}os(l) \mid l|_q \text{ é uma variável}\}$ o conjunto das posições de variável de l. Como no Lema 14(2), Q é paralelo e $Q \subseteq \mathcal{P}os(l) \subseteq \mathcal{P}os(\sigma l)$.

Para toda $p \in P$ existe $q \in Q$ com $q \leq p$. De fato, $p \in \mathcal{P}os(\sigma l)$, e toda posição de σl é uma posição de l ou está abaixo de (ou em) uma posição de variável de l (`poss_subst_apply_var_poss`):

- se $q \leq p$ para alguma $q \in Q$, não há o que provar;
- se $p \in \mathcal{P}os(l)$, pela hipótese $l|_p$ é uma variável, logo $p \in Q$ e tomamos $q := p$.

Pelo Lema 16,

$$t = (\sigma l)[t|_q]_{q \in Q} \quad \text{e} \quad (\sigma l)|_q \rightrightarrows^{P/q} t|_q \text{ para todo } q \in Q.$$

Como l é linear, cada $x \in \mathcal{V}ars(l)$ ocorre numa única posição $q_x \in Q$ (`linear_var_pos_unique`). Defina

$$\tau(x) := \begin{cases} t|_{q_x} & \text{se } x \in \mathcal{V}ars(l), \\ \sigma(x) & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então $\tau(l|_q) = t|_q$ para toda $q \in Q$, pois $q = q_x$ para $x := l|_q$. Logo, como no Lema 14(2) (`replace_at_set_var_poss`),

$$t = (\sigma l)[t|_q]_{q \in Q} = (\sigma l)[\tau(l|_q)]_{q \in Q} = \tau l.$$

Por fim, para $x \in \mathcal{V}ars(l)$, temos $q_x \in Q$ e $(\sigma l)|_{q_x} = \sigma(l|_{q_x}) = \sigma(x)$, logo $\sigma(x) \rightrightarrows t|_{q_x} = \tau(x)$. ■

4 Sistemas ortogonais

Nesta seção, R é um SRT ortogonal.

Lema 19 (`root_overlap`)**.** *Se* $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$, $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$ *e* $\sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_2$, *então* $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_2$.

Demonstração:

- Se $l_1 \to r_1 = l_2 \to r_2$ (como elementos de R), então $\sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_1$, logo $\sigma_1(x) = \sigma_2(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(l_1)$ (`subst_apply_eq_vars`). Como $\mathcal{V}ars(r_1) \subseteq \mathcal{V}ars(l_1)$ (`rule_vars`), $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_1 = \sigma_2 r_2$.
- Caso contrário, $l_1|_\epsilon = l_1$ não é variável (`rule_lhs_not_Var`) e $\sigma_1(l_1|_\epsilon) = \sigma_2 l_2$. Como as regras são distintas, o Lema 9 com $p = \epsilon$ dá um par crítico, contradizendo $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$.

■

Lema 20 (6.3.9; `no_CP_same_position`)**.** *Se* $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$, $l_1 \to r_1, l_2 \to r_2 \in R$ *e* $s|_p = \sigma_1 l_1 = \sigma_2 l_2$, *então* $s[\sigma_1 r_1]_p = s[\sigma_2 r_2]_p$. *Ou seja, contrair um redex numa posição fixa é determinístico.*

Demonstração: Pelo Lema 19, $\sigma_1 r_1 = \sigma_2 r_2$, logo $s[\sigma_1 r_1]_p = s[\sigma_2 r_2]_p$. ■

Lema 21 (`orthogonal_root_peak`)**.** *Sejam* $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ *com* $\epsilon \in P_0$. *Então existe* u *tal que* $t_0 \rightrightarrows u$ *e* $t_1 \rightrightarrows u$.

Demonstração: Como P_0 é paralelo e $\epsilon \in P_0$, temos $P_0 = \{\epsilon\}$ (`parallel_set_Nil`): existem $l \to r \in R$ e σ com $s = \sigma l$ e $t_0 = s[\sigma r]_\epsilon = \sigma r$.

- Se $\epsilon \in P_1$, do mesmo modo $P_1 = \{\epsilon\}$, e existem $l' \to r' \in R$ e σ' com $s = \sigma' l'$ e $t_1 = \sigma' r'$. Como $\sigma' l' = \sigma l$, o Lema 19 dá $t_1 = \sigma' r' = \sigma r = t_0$; tome $u := t_0$.
- Se $\epsilon \notin P_1$, nenhuma $p \in P_1$ é uma posição não variável de l. De fato, suponha $p \in P_1 \cap \mathcal{P}os(l)$ com $l|_p$ não variável. Como $p \in P_1$, existem $l' \to r' \in R$ e σ' com $s|_p = \sigma' l'$, e como $p \in \mathcal{P}os(l)$,

  $$\sigma(l|_p) = (\sigma l)|_p = s|_p = \sigma' l'.$$

  Como $p \neq \epsilon$ (pois $\epsilon \notin P_1$), o Lema 9 dá um par crítico, contradizendo $\mathrm{CP}(R) = \emptyset$.

  Como R é linear à esquerda, l é linear, e o Lema 18 aplicado a $\sigma l = s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ dá τ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Tome $u := \tau r$:

  - como $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$, o Lema 14(2) dá $t_0 = \sigma r \rightrightarrows \tau r$;
  - $t_1 = \tau l \rightrightarrows^{\{\epsilon\}} \tau r$, contraindo na raiz o redex da regra $l \to r$ (`par_rstep_rule`).

■

Teorema 22 (6.3.10; `orthogonal_par_rstep_diamond`)**.** *Se* R *é ortogonal, então* $\rightrightarrows_R$ *tem a propriedade do diamante.*

Demonstração: Sejam $s \rightrightarrows^{P_0} t_0$ e $s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, e seja $Q := (P_0 \cup P_1)^\uparrow$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \ {}^{P_0/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q$. Como $Q \subseteq P_0 \cup P_1$:

- se $q \in P_0$, então $\epsilon \in P_0/q$, e o Lema 21 se aplica diretamente;
- se $q \in P_1$, então $\epsilon \in P_1/q$, e aplicamos o Lema 21 à bifurcação simétrica $t_1|_q \ {}^{P_1/q}\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_0/q} t_0|_q$.

■

Corolário 23 (6.3.11; `orthogonal_imp_confluent`)**.** *Todo SRT ortogonal é confluente.*

Demonstração: Pelo Fato 12, $\to \subseteq \rightrightarrows \subseteq \to^*$; pelo Teorema 22 e pelo Lema 6, $\to$ é confluente. ■

5 Além da ortogonalidade: sistemas paralelamente fechados

Definição 24 (6.4.5; `parallel_closed`)**.** Um SRT R é *paralelamente fechado* se $v \rightrightarrows_R u$ para todo par crítico $\langle u, v\rangle \in \mathrm{CP}(R)$. Note a orientação: para $\langle u, v\rangle = \langle \theta r_1, (\theta l_1)[\theta r_2]_p\rangle$, exige-se que o termo obtido pelo passo *interno* reduza em paralelo ao obtido pelo passo *externo*.

Todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, pois não tem pares críticos. Na formalização, isso corresponde a `orthogonal_imp_parallel_closed`.

Lembre que $|t| = |\mathcal{P}os(t)|$ é o tamanho de t (`term_size`); como $\epsilon \in \mathcal{P}os(t)$, temos $|t| \geq 1$ (`term_size_pos`).

Definição 25 (6.4.6; `overlap`, `overlap_size`)**.** Para uma bifurcação $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$, a *sobreposição* de P_0 e P_1 é o conjunto das posições de redex de cada passo que estão abaixo de (ou em) alguma posição de redex do outro:

$$P_0 \sqcap P_1 := \{p \in P_0 \mid \exists q \in P_1.\ q \leq p\} \cup \{q \in P_1 \mid \exists p \in P_0.\ p \leq q\},$$

e o seu tamanho é $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| := \sum_{p \in P_0 \sqcap P_1} |s|_p|$. Note que $P_0 \sqcap P_1$ é um *conjunto*: uma posição em $P_0 \cap P_1$ é contada uma única vez. A notação $|s|_{P_0 \sqcap P_1}|$ é apenas um nome para essa soma, e não o tamanho de um subtermo. Como $P_0 \sqcap P_1 = P_1 \sqcap P_0$, temos $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| = |s|_{P_1 \sqcap P_0}|$ (`overlap_sym`, `overlap_size_sym`).

Lema 26 (6.4.7; `sum_term_size_parallel`, `overlap_size_le`, `overlap_size_root`, `overlap_size_outermost`)**.** *Sejam $P_0, P_1 \subseteq \mathcal{P}os(s)$ paralelos.*

1. *Se P é um conjunto paralelo de posições de t, então $\sum_{p \in P} |t|_p| \leq |t|$.*
2. *$|s|_{P_0 \sqcap P_1}| \leq \sum_{p \in P_0} |s|_p|$.*
3. *Se $P_0 = \{\epsilon\}$, então $\sum_{p \in P_1} |s|_p| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*
4. *Para toda posição q, $|(s|_q)|_{(P_0/q) \sqcap (P_1/q)}| \leq |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$.*

Demonstração:

1. Para $p \in P$, o conjunto $A_p := \{pp' \mid p' \in \mathcal{P}os(t|_p)\} \subseteq \mathcal{P}os(t)$ tem $|t|_p|$ elementos. Se $p \neq p'$ em P, então $p \parallel p'$, logo $A_p \cap A_{p'} = \emptyset$. Portanto $\sum_{p \in P} |t|_p| = |\bigcup_{p \in P} A_p| \leq |\mathcal{P}os(t)| = |t|$.
2. Para $p \in P_0$, seja $Y_p := \{w \in P_0 \sqcap P_1 \mid p \leq w\}$.
   - Os Y_p cobrem $P_0 \sqcap P_1$: se $w \in P_0$, então $w \in Y_w$; se $w \in P_1$ e $p \leq w$ com $p \in P_0$, então $w \in Y_p$.
   - São disjuntos: se $w \in Y_p \cap Y_{p'}$, então $p, p' \leq w$ são comparáveis, logo $p = p'$, pois P_0 é paralelo.
   - Cada Y_p é paralelo. Se $w \in Y_p \cap P_0$, então $p \leq w$ com $p, w \in P_0$, logo $w = p$; assim, $Y_p \setminus \{p\} \subseteq P_1$ é paralelo. Além disso, se $p \in Y_p$, então $Y_p = \{p\}$. De fato, como $p \in P_0 \sqcap P_1$, existe $q \in P_1$ com $q \leq p$ ($q = p$ se $p \in P_1$); uma $w \in Y_p \setminus \{p\}$ estaria em P_1 com $q \leq p < w$, contradizendo o paralelismo de P_1.
   - Logo $Y_p/p := \{w' \mid pw' \in Y_p\}$ é um conjunto paralelo de posições de $s|_p$, e por (1), $\sum_{w \in Y_p} |s|_w| = \sum_{w' \in Y_p/p} |(s|_p)|_{w'}| \leq |s|_p|$.

   Somando sobre $p \in P_0$: $|s|_{P_0 \sqcap P_1}| = \sum_{p \in P_0} \sum_{w \in Y_p} |s|_w| \leq \sum_{p \in P_0} |s|_p|$.
3. Toda $w \in P_1$ satisfaz $\epsilon \leq w$ com $\epsilon \in P_0$, logo $P_1 \subseteq P_0 \sqcap P_1$, e a soma sobre o conjunto maior é maior.
4. Seja $w \in (P_0/q) \sqcap (P_1/q)$; por exemplo, $w \in P_0/q$ e $w' \leq w$ com $w' \in P_1/q$. Então $qw \in P_0$, $qw' \in P_1$ e $qw' \leq qw$, logo $qw \in P_0 \sqcap P_1$; o outro caso é simétrico. Como $qw \in \mathcal{P}os(s)$, $(s|_q)|_w = s|_{qw}$. Como $w \mapsto qw$ é injetiva, a soma que define $|(s|_q)|_{(P_0/q) \sqcap (P_1/q)}|$ é uma soma sobre um subconjunto de $P_0 \sqcap P_1$.

■

O lema seguinte é o núcleo da prova do Teorema 6.4.8: uma bifurcação em que um dos passos contrai o redex na raiz, supondo o teorema para bifurcações com sobreposição menor.

Lema 27 (`parallel_closed_root_peak`)**.** *Seja R linear à esquerda e paralelamente fechado, e seja $t_0 \ {}^{P_0}\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ com $\epsilon \in P_0$. Suponha que toda bifurcação $t_0' \ {}^{P_0'}\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P_1'} t_1'$ com $|s'|_{P_0' \sqcap P_1'}| < |s|_{P_0 \sqcap P_1}|$ é fechável. Então existe u com $t_0 \rightrightarrows u$ e $t_1 \rightrightarrows u$.*

Demonstração: Como P_0 é paralelo e $\epsilon \in P_0$, temos $P_0 = \{\epsilon\}$ (`parallel_set_Nil`): $s = \sigma l$ e $t_0 = \sigma r$ para uma regra $l \to r \in R$, com l linear. Para $w \in P_1$, sejam $l_w \to r_w \in R$ e σ_w com $s|_w = \sigma_w l_w$ e $t_1 = s[\sigma_w r_w]_{w \in P_1}$.

Caso 1: nenhuma $w \in P_1$ é uma posição não variável de l. Pelo Lema 18, existe τ com $t_1 = \tau l$ e $\sigma(x) \rightrightarrows \tau(x)$ para $x \in \mathcal{V}ars(l)$. Tome $u := \tau r$: como $\mathcal{V}ars(r) \subseteq \mathcal{V}ars(l)$, o Lema 14(2) dá $t_0 = \sigma r \rightrightarrows \tau r$, e $t_1 = \tau l \rightrightarrows^{\{\epsilon\}} \tau r$ (`par_rstep_rule`).

Caso 2: existe $q \in P_1$ com $q \in \mathcal{P}os(l)$ e $l|_q$ não variável. Então $\sigma(l|_q) = s|_q = \sigma_q l_q$ (`subt_at_subst_apply`).

- Se $q = \epsilon$ e $l_q \to r_q = l \to r$: como $\epsilon \in P_1$, temos $P_1 = \{\epsilon\}$ e $t_1 = \sigma_\epsilon r$. De $\sigma l = \sigma_\epsilon l$, as substituições σ e σ_ϵ coincidem em $\mathcal{V}ars(l) \supseteq \mathcal{V}ars(r)$, logo $t_1 = \sigma_\epsilon r = \sigma r = t_0$. Tome $u := t_0$.
- Caso contrário, seja $s' := s[\sigma_q r_q]_q$. Construímos uma nova bifurcação $t_1 \; {}^{P_1\setminus\{q\}}\!\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P'} t_0$ com sobreposição menor:
  - $s' \rightrightarrows^{P'} t_0$: pelo Lema 9 (com $l_1 \to r_1 := l \to r$, $l_2 \to r_2 := l_q \to r_q$, $p := q$, $\sigma_1 := \sigma$, $\sigma_2 := \sigma_q$), existem $\langle u_1, u_2\rangle \in \mathrm{CP}(R)$ e δ com $\delta u_1 = \sigma r = t_0$ e $\delta u_2 = (\sigma l)[\sigma_q r_q]_q = s'$. Como R é paralelamente fechado, $u_2 \rightrightarrows u_1$, e pelo Lema 14(3) (`par_rstep_subst_closed`), $s' = \delta u_2 \rightrightarrows \delta u_1 = t_0$; seja P' o conjunto de posições desse passo.
  - $s' \rightrightarrows^{P_1\setminus\{q\}} t_1$: como P_1 é paralelo e $q \in P_1$, toda $w \in P_1 \setminus \{q\}$ é paralela a q. Logo $w \in \mathcal{P}os(s')$ (`parallel_poss_replace_at`) e, pelo Lema 2(4), $s'|_w = s|_w = \sigma_w l_w$. Contraindo esses redexes,

    $$s'[\sigma_w r_w]_{w\in P_1\setminus\{q\}} = s[\sigma_q r_q]_q[\sigma_w r_w]_{w\in P_1\setminus\{q\}} = s[\sigma_w r_w]_{w\in P_1} = t_1 \quad (\texttt{replace_par_insert}).$$

  - A sobreposição diminui: pelos itens (2) e (3) do Lema 26, e como $|s|_q| \geq 1$,

    $$|s'|_{(P_1\setminus\{q\})\sqcap P'}| \overset{(2)}{\leq} \sum_{w\in P_1\setminus\{q\}} |s'|_w| = \sum_{w\in P_1\setminus\{q\}} |s|_w| < \sum_{w\in P_1} |s|_w| \overset{(3)}{\leq} |s|_{P_0\sqcap P_1}|.$$

  Pela hipótese, aplicada à bifurcação $t_1 \; {}^{P_1\setminus\{q\}}\!\!\leftleftarrows s' \rightrightarrows^{P'} t_0$, existe u com $t_1 \rightrightarrows u$ e $t_0 \rightrightarrows u$.

■

Teorema 28 (6.4.8, Teorema do Fecho Paralelo; `parallel_closure_theorem`)**.** *Se R é linear à esquerda e paralelamente fechado, então $\rightrightarrows_R$ tem a propriedade do diamante.*

Demonstração: Provamos que toda bifurcação $t_0 \; {}^{P_0}\!\!\leftleftarrows s \rightrightarrows^{P_1} t_1$ é fechável, por indução forte em $|s|_{P_0\sqcap P_1}|$, para s, P_0, P_1, t_0, t_1 arbitrários (`parallel_closed_peak`). O teorema segue, pois todo passo $s \rightrightarrows t_i$ é da forma $s \rightrightarrows^{P_i} t_i$.

Seja $Q := (P_0 \cup P_1)^\uparrow$. Pelo Lema 17, basta fechar, para cada $q \in Q$, a bifurcação $t_0|_q \; {}^{P_0/q}\!\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_1/q} t_1|_q$. Seja $n_q := |(s|_q)|_{(P_0/q)\sqcap(P_1/q)}|$. Pelo Lema 26(4), $n_q \leq |s|_{P_0\sqcap P_1}|$, logo a hipótese de indução vale para toda bifurcação de sobreposição menor que n_q. Como $Q \subseteq P_0 \cup P_1$:

- se $q \in P_0$, então $\epsilon \in P_0/q$, e o Lema 27 fecha a bifurcação;
- se $q \in P_1$, então $\epsilon \in P_1/q$, e aplicamos o Lema 27 à bifurcação simétrica $t_1|_q \; {}^{P_1/q}\!\!\leftleftarrows s|_q \rightrightarrows^{P_0/q} t_0|_q$, cuja sobreposição também tem tamanho n_q (`overlap_size_sym`).

■

Corolário 29 (6.4.9; `left_linear_parallel_closed_imp_confluent`)**.** *Todo SRT linear à esquerda e paralelamente fechado é confluente.*

Demonstração: Como no Corolário 23, pelo Fato 12, pelo Teorema 28 e pelo Lema 6. ■

Observação. Como todo SRT ortogonal é paralelamente fechado, o Teorema 22 também é um caso particular do Teorema 28. Na formalização, porém, ele é demonstrado diretamente, como acima. Mais geralmente, um SRT linear à esquerda cujos pares críticos são todos triviais ($u = v$), dito *fracamente ortogonal* (`weakly_orthogonal`), é paralelamente fechado, pois $\rightrightarrows$ é reflexiva (Lema 14), e portanto confluente (`weakly_orthogonal_imp_confluent`).